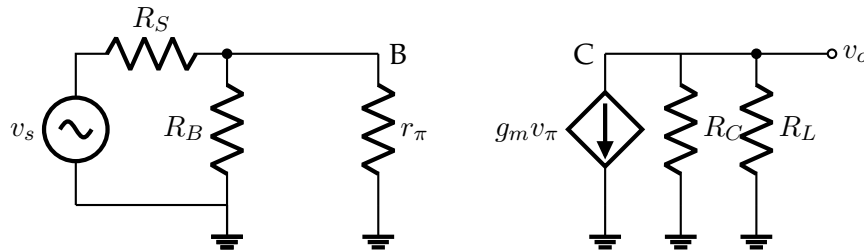


Ejercicio Integrado: Fuente - Amplificador - Carga

Aplica el modelo completo para determinar la ganancia global del sistema G_v .

Circuito Equivalente AC

Datos asignados: $I_{CQ} = 1.0 \text{ mA}$, $\beta = 100$, $R_B = 100 \text{ k}\Omega$, $R_S = 10 \text{ k}\Omega$, $R_C = 4.7 \text{ k}\Omega$, $R_L = 10 \text{ k}\Omega$, $T \approx 300 \text{ K}$ ($V_T = 25.85 \text{ mV}$). Suponga $r_o \rightarrow \infty$.

**Secuencia de Análisis**

1. Calcula los parámetros intrínsecos g_m y r_π .
2. Calcula la resistencia de entrada total R_{in} .
3. **Predicción:** ¿Será la tensión de entrada v_i igual, menor o mayor que v_s ? Calcula la atenuación de entrada v_i/v_s .
4. **Predicción:** ¿Qué efecto tendrá R_L sobre la ganancia de la etapa? Calcula el paralelo efectivo $R_C \parallel R_L$.
5. Calcula la ganancia de etapa cargada $A_v = v_o/v_i$.
6. Calcula la ganancia global de tensión $G_v = v_o/v_s$.
7. Si desconectamos R_L ($R_L \rightarrow \infty$), ¿a qué valor tendería A_v ?
8. Si reducimos la resistencia de la fuente $R_S \rightarrow 0 \Omega$, ¿qué ocurriría con G_v ?